מגפות וחיסונים: מדריך למורה ומחוון

יחידת לימוד במדעי הבריאות · עבודה עם מכ"ם המגפות ועם נתונים חיים מארגון הבריאות העולמי

מטרות היחידה

בסוף היחידה התלמידים יוכלו:

1. להבחין בין מחלה ספורדית, אנדמית, התפרצות, אפידמיה ופנדמיה, ולהסביר את המדדים R_0, שיעור תמותה ותקופת דגירה.
2. לתאר את שלושת **קווי ההגנה** של הגוף ולהסביר את תפקידם של אנטיגן, נוגדן, לימפוציטים מסוג B ו-T ותאי זיכרון.
3. להשוות בין תגובה חיסונית ראשונית לשניונית, ולהסביר באמצעותה איך חיסון פועל.
4. לסווג סוגי חסינות (פעילה או סבילה, טבעית או מלאכותית) וסוגי חיסונים, ולהסביר את מושג חסינות העדר.
5. לנתח נתונים אמיתיים על מגפה, להעריך את הסיכון שלה לישראל ולנמק את ההערכה.

מערך שיעורים מוצע

שיעור	נושא	פעילות מרכזית
1	פרק 1: מה זו מגפה?	פתיחה במכ"ם: "מה ההתפרצות הבולטת היום, ולמה הסיכון לישראל נמוך או גבוה?". הגדרות, ואחר כך סימולציית R_0 בזוגות: מצאו את אחוז החיסון שעוצר כל מחלה. בוחן עצמי.
2	פרק 2: קווי ההגנה של הגוף	שלושת קווי ההגנה, גרף התגובה הראשונית והשניונית. שאלת חשיבה: "למה אנחנו חולים בשפעת כמה פעמים, ובחצבת רק פעם אחת?" בוחן עצמי.
3	פרק 3: מגפות בהיסטוריה	שיטת פסיפס (Jigsaw): כל קבוצה לומדת מגפה אחת ומלמדת את האחרות. דגש: איזה קו הגנה עצר כל מגפה. בוחן עצמי.
4	פרק 4: חיסונים	סוגי חסינות וסוגי חיסונים, ונתוני החיסון של ישראל. דיון ערכי: חובת חיסון מול חופש הבחירה. בוחן עצמי.
5–6	פרק 5: המחקר	הדגמה משותפת על תיק החקירה לדוגמה (אבולה), ואחר כך עבודה בקבוצות של 3–4 על מחלה שבחרו. אפשר לעבוד בטלפון או במחשב.
7	הצגות	כל קבוצה מציגה כ-5 דקות במצב מצגת, ויש 2 דקות לשאלות. הכיתה ממלאת משוב עמיתים לפי המחוון.

הבחנים בכל פרק נבדקים אוטומטית, והתלמידים מקבלים הסבר מיד אחרי כל תשובה. ההתקדמות נשמרת במכשיר של התלמיד. אפשר לבקש מהתלמידים צילום מסך של הציון.

נקודות שכדאי להדגיש: תפיסות שגויות נפוצות

- "**מחלה קטלנית יותר היא מסוכנת יותר לישראל.**" חומרת המחלה (שיעור תמותה) ויכולת ההתפשטות שלה (R_0, דרך הדבקה, קישוריות) הן שני מדדים נפרדים. אבולה לעומת חצבת היא הדוגמה הטובה ביותר.

- "**חסינות עדר אומרת שכולם חסינים.**" חסינות עדר מגינה גם על מי שאינו מחוסן, כי לנגיף אין "גשר" להתפשט. היא נקבעת ברמה המקומית, ולכן ממוצע ארצי גבוה יכול להסתיר קהילות פגיעות.
- "**חיסון mRNA משנה את ה-DNA.**" ה-mRNA לא נכנס לגרעין, מתורגם בציטופלזמה ומתפרק תוך ימים.
- "**אנטיביוטיקה עוזרת נגד נגיפים.**" אנטיביוטיקה פועלת רק נגד חיידקים.
- "**חיסון וזריקת נוגדנים הם אותו דבר.**" חיסון יוצר חסינות פעילה עם זיכרון. זריקת נוגדנים נותנת חסינות סבילה, מיידית וזמנית.

מחוון לתיק החקירה ולהצגה (100 נקודות)

קריטריון	מצוין (100%)	טוב (75%)	חלקי (50%)	חסר (0–25%)	ניקוד
1. הכרת המחלה	גורם המחלה, דרך ההדבקה, דגירה, תסמינים ושיעור תמותה מוצגים במדויק ובמילים של התלמידים.	רוב הפרטים נכונים, אבל אחד חסר או לא מדויק.	מידע חלקי, או מידע שהועתק בלי הבנה.	מידע שגוי או חסר.	**10**
2. איפה ומתי + סיווג	מתארים את גלי ההתפרצות לפי הגרף ומזהים את האזורים שנפגעו, עם הסבר סביר למה דווקא שם. הסיווג (אנדמית, התפרצות וכו') נכון ומנומק בעזרת ההגדרות.	תיאור נכון של הנתונים, אבל הנימוק לסיווג או ההסבר לאזורים חלקי.	מתארים נתונים בלי לפרש אותם, או סיווג בלי נימוק.	לא השתמשו בנתוני האתר.	**10**
3. קווי ההגנה	מזהים איך הפתוגן עובר את קו ההגנה הראשון. מתארים לפחות שני מנגנונים מהקווים השני והשלישי במונחים נכונים (תאים בולעים, דלקת, אנטיגן, נוגדן, B ו-T, זיכרון). מציעים אמצעי חיצוני מתאים.	שימוש נכון במונחים, אבל אחד המרכיבים חסר.	תיאור כללי ("מערכת החיסון נלחמת") בלי מנגנונים.	טעויות מושגיות, למשל בלבול בין הקווים.	**15**
4. חיסון וחסינות	קובעים נכון אם יש חיסון ומאיזה סוג, ומסווגים את החסינות (פעילה או סבילה). אם אין חיסון, מציעים סיבה מבוססת. מפרשים את נתון הכיסוי בישראל ביחס לסף חסינות העדר.	סוג החיסון נכון, אבל הפרשנות לנתוני הכיסוי חלקית.	מציינים אם יש חיסון בלי הסבר.	מידע שגוי.	**15**
5. הסיכון לישראל	מציגים את הערכת המכ"ם, מסכימים או חולקים עליה, ומנמקים בעזרת לפחות שני גורמים. מבחינים בין חומרת המחלה לבין יכולת ההתפשטות שלה.	נימוק עם גורם אחד בלבד.	מעתיקים את ההערכה בלי עמדה.	חסר.	**10**
6. השוואה היסטורית	השוואה עניינית של לפחות שני היבטים (גורם, הדבקה, ידע, אמצעים), והסקת מסקנה רלוונטית להיום.	השוואה בהיבט אחד.	תיאור של שתי המגפות בלי השוואה.	חסר.	**10**
7. ממצאים והמלצות	ממצא מפתיע ומעניין. שלוש המלצות מעשיות, אחת לכל רמת הגנה (אדם, קהילה, מדינה), שנובעות מהממצאים.	המלצות סבירות, אבל לא בכל הרמות.	המלצות כלליות שלא קשורות למחלה.	חסר.	**10**
8. ההצגה	מצגת ברורה. כל חברי הקבוצה מציגים. משלבים נתונים מהאתר (גרף, אחוזים) ועונים היטב על שאלות.	הצגה ברורה, עם חלוקה לא שווה או מעט נתונים.	קריאה מהשקפים בלי הסבר.	לא הוצג.	**20**
מקורות: אם רשימת המקורות חסרה, מורידים עד 5 נקודות.					**100**

הערכת עמיתים (לתלמידים הצופים)

כל תלמיד כותב על כל הצגה: **דבר אחד שלמדתי**, **שאלה אחת שנשארה לי**, ו**ציון 1–4** לבהירות ההצגה.

מפתח תשובות לבחנים

פרק 1: מה זו מגפה?

1. בישראל מתגלים בכל קיץ עשרות מקרים של קדחת מערב הנילוס, בערך באותה רמה מדי שנה. איך נכון לתאר את המחלה בישראל?

✓ מחלה אנדמית

מחלה שקיימת באזור באופן קבוע וברמה צפויה היא אנדמית. כשיש קפיצה חריגה (כמו ב-2024) מדברים על התפרצות.

2. מה ההבדל העיקרי בין אפידמיה לפנדמיה?

✓ פנדמיה מתפשטת על פני יבשות רבות

ההבדל הוא בהיקף הגיאוגרפי ולא בחומרה. פנדמיה יכולה להיות קלה יחסית (למשל השפעת של 2009), ואפידמיה מקומית יכולה להיות קטלנית מאוד.

3. ה-R_0 של מחלה הוא 0.8. מה צפוי לקרות?

✓ המחלה תדעך מעצמה

כש-R_0 קטן מ-1, כל חולה מדביק בממוצע פחות מאדם אחד, ולכן השרשרת נקטעת והמחלה דועכת.

4. לאבולה יש שיעור תמותה גבוה מאוד, אבל R_0 נמוך (בערך 1.5–2). לחצבת יש שיעור תמותה נמוך ו-R_0 של בערך 15. איזה משפט נכון?

✓ חומרת המחלה ויכולת ההתפשטות שלה הן שתי תכונות נפרדות

קטלניות והדבקה הן שני מדדים שונים. חצבת מתפשטת הרבה יותר מאבולה, אבל אבולה הורגת אחוז גבוה יותר מהחולים.

5. לפי הסימולציה: אם R_0 של מחלה הוא 4, מהו סף חסינות העדר?

✓ 75%

סף חסינות העדר = $1 - 1/4 = 0.75/1 = 1 - R_0$, כלומר 75%.

6. למה תקופת דגירה ארוכה מקשה על עצירת מגפה?

✓ כי נשאים בלי תסמינים עלולים לנסוע ולהפיץ את המחלה לפני שמזהים אותם

בתקופת הדגירה האדם נראה בריא. הוא יכול לטוס למדינה אחרת, ובחלק מהמחלות אפילו להדביק, לפני שמישהו יודע שהוא חולה.

פרק 2: קווי ההגנה

1. איזה מהבאים שייך לקו ההגנה הראשון?

✓ ליזוזים בדמעות

ליזוזים הם אנזימים בדמעות וברוק שמפרקים את דופן התא של חיידקים. זה מחסום כימי, כלומר חלק מקו ההגנה הראשון.

2. מה מאפיין את קו ההגנה השני?

✓ הוא פועל באותה דרך נגד כל פולש

קו ההגנה השני (דלקת, תאים בולעים, חום) אינו ספציפי: הוא מגיב באותה צורה לכל פולש שעבר את המחסומים.

3. מהו אנטיגן?

✓ מולקולה על פני הפתוגן שמערכת החיסון מזהה

אנטיגן הוא מולקולה (בדרך כלל חלבון או סוכר) שמערכת החיסון מזהה כזרה. נוגדן הוא החלבון שנקשר אליו.

4. אילו תאים מייצרים נוגדנים?

✓ לימפוציטים מסוג B

לימפוציטים מסוג B (ובהמשך תאי הפלזמה שמתפתחים מהם) מייצרים נוגדנים.

5. לפי הגרף, מה ההבדל בין התגובה השניונית לתגובה הראשונית?

✓ השניונית מהירה יותר, חזקה יותר וארוכה יותר

תאי זיכרון שנוצרו בחשיפה הראשונה מגיבים מהר, ומייצרים כמות גדולה בהרבה של נוגדנים לאורך זמן רב.

6. למה חיסון פועל דווקא על קו ההגנה השלישי?

✓ כי רק לקו השלישי יש זיכרון חיסוני

רק מערכת החיסון הספציפית יוצרת תאי זיכרון. החיסון "מלמד" אותה מראש, ולכן בחשיפה אמיתית התגובה תהיה שניונית ומהירה.

פרק 3: מגפות בהיסטוריה

1. המילה "הסגר" באנגלית (quarantine) באה מהמספר 40 באיטלקית. באיזו מגפה היא נולדה?

✓ המוות השחור (דבר)

בתקופת המוות השחור החזיקו ספינות בנמל ונציה 40 יום לפני שהותר לנוסעים לרדת. זה היה אמצעי הגנה כשאיש עוד לא ידע מה גורם למחלה.

2. מה גילה ג'ון סנואו בלונדון ב-1854?

✓ שכולרה מתפשטת דרך מי שתייה מזוהמים

סנואו סימן על מפה את בתי החולים ומצא שהם מתרכזים סביב משאבת מים אחת ברחוב ברוד. זו נחשבת לידת האפידמיולוגיה.

3. על איזה עיקרון התבסס החיסון של אדוארד ג'נר (1796)?
✓ חשיפה לנגיף דומה ומתון (אבעבועות פרות) שמקנה הגנה מפני אבעבועות שחורות
ג'נר הבחין שחולבות שנדבקו באבעבועות פרות לא חלו באבעבועות שחורות. המילה vaccine באה מהמילה הלטינית vacca, שפירושה פרה.

4. איזו מחלה היא היחידה שהוכחדה לחלוטין מהעולם בזכות חיסון?
✓ אבעבועות שחורות
ארגון הבריאות העולמי הכריז ב-1980 על הכחדת האבעבועות השחורות. פוליו קרובה להכחדה, אבל עדיין קיימת.

5. ב-1918 לא היה חיסון נגד שפעת. באילו אמצעים השתמשו ערים כדי להאט את המגפה?
✓ ריחוק חברתי: סגירת בתי ספר, איסור התקהלויות ומסכות
ערים שסגרו מוקדם בתי ספר ומקומות התקהלות סבלו מתמותה נמוכה יותר. אלה אותם עקרונות ששימשו בקורונה.

6. מה משותף לאבולה במערב אפריקה (2014–2016) ולקורונה (2020)?
✓ בשתיהן חיסון פותח והופעל במהלך המגפה עצמה
חיסון Ervebo נבדק כבר ב-2015 בגינאה, וחיסוני הקורונה אושרו בדצמבר 2020, פחות משנה אחרי פרוץ המגפה.

פרק 4: חיסונים

1. תינוק מקבל נוגדנים מאמו דרך חלב אם. איזה סוג חסינות זה?
✓ סבילה טבעית
הנוגדנים הגיעו מוכנים (סבילה), ובדרך טבעית ולא בזריקה (טבעית). החסינות הזאת זמנית, ואין בה תאי זיכרון.

2. למה אחרי נשיכה של כלב החשוד בכלבת נותנים גם נוגדנים מוכנים וגם חיסון?
✓ הנוגדנים מגנים מיד, והחיסון בונה הגנה פעילה ארוכת טווח
חסינות סבילה פועלת מיד אבל זמנית. חסינות פעילה מהחיסון לוקחת כשבוע-שבועיים להיבנות. השילוב סוגר את הפער.

3. למה אסור לתת חיסון חי מוחלש למטופל שמקבל כימותרפיה?
✓ כי מערכת חיסון מוחלשת עלולה לא להצליח להשתלט גם על פתוגן מוחלש
בחיסון חי מוחלש הפתוגן עדיין מתרבה מעט. אצל אדם בריא זה בטוח, אבל אצל מי שמערכת החיסון שלו מדוכאת הפתוגן עלול לגרום למחלה.

4. חיסון נגד טטנוס מכיל טוקסואיד. נגד מה הגוף לומד להגן?
✓ נגד הרעלן שהחיידק מייצר
בטטנוס הנזק נגרם מהרעלן, ולכן החיסון מלמד את הגוף לייצר נוגדנים שמנטרלים אותו.

5. איזה משפט נכון לגבי חיסון mRNA?
✓ הוא נותן לתאים הוראות זמניות לייצר חלבון של הנגיף
ה-mRNA לא נכנס לגרעין. הריבוזומים בציטופלזמה מתרגמים אותו לחלבון, ותוך ימים ספורים הוא מתפרק.

6. בישראל כ-98% מהילדים מקבלים מנה ראשונה של חיסון לחצבת. למה בכל זאת היו כאן התפרצויות?
✓ כי הממוצע הארצי מסתיר קהילות שבהן שיעור החיסון נמוך מסף חסינות העדר
חסינות עדר נקבעת ברמה המקומית. אם בשכונה או בקהילה מסוימת רק 70% מחוסנים, המחלה יכולה להתפשט בה גם כשהממוצע הארצי גבוה.